



Licenciatura en Sistemas
Ingeniería de Software III

Equipo Docente: Prof. Nicolás Pérez / Inst. Víctor Martínez

Trabajo Práctico: Análisis Estadístico de Chats de WhatsApp

Grupo 2:

- Thomas Livon, Desarrollador (Usuario Git: Thlivon)
 - Lautaro Medina, Desarrollador (Usuario Git: Yeshoa)
 - Gonzalo Boquete, QA Tester (Usuario Git: GonzaBoquete)
 - Malena Lescano, Analista (Usuario Git: MalenaLesc)
-

1. Introducción	3
1.1 Objetivo del manual	3
1.2 A quién está dirigido	3
1.3 Alcance	3
2. Requisitos para el Uso	3
3. Instalación y Ejecución	3
3.1 Obtener el proyecto	3
3.2 Crear y activar un entorno virtual (recomendado)	3
3.3 Instalar las dependencias	4
3.4 Ejecutar la aplicación	4
4. Cómo exportar un chat de WhatsApp	4
5. Uso de la Aplicación (paso a paso)	4
5.1 Pantalla inicial	4
5.2 Cargar el archivo	5
5.3 Procesar el archivo	6
5.4 Visualizar resultados	6
5.5 Restaurar / nuevo análisis	7
6. Funcionalidades y resultados	8
6.1 Usuario más activo	8
6.2 Emoji más utilizado	8
6.3 Actividad por Franja Horaria	8
6.4 Actividad por Día de la Semana y Ranking	9
6.5 Nube de Palabras	10
7. Mensajes y validaciones	11
7.1 Formato de archivo no válido	11
7.2 Archivo sin mensajes válidos	12
7.3 Reinicio del análisis	13
8. Limitaciones	13
9. Preguntas frecuentes / Solución de problemas	13
9.1 La aplicación no abre en el navegador	13
9.2 Mi chat fue exportado desde un iPhone, ¿funciona?	14
9.3 No aparece la nube de palabras	14
9.4 Quiero analizar otro chat	14

Manual de usuario

1. Introducción

1.1 Objetivo del manual

Este manual describe, desde la perspectiva del usuario final, cómo instalar, ejecutar y utilizar el sistema "Analizador Estadístico de Chats de WhatsApp". Su propósito es servir de guía práctica paso a paso para cargar un chat exportado y comprender los resultados que la aplicación genera.

1.2 A quién está dirigido

Está dirigido a cualquier persona que desee analizar las estadísticas de un chat grupal de WhatsApp, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

1.3 Alcance

- Instalación y puesta en marcha de la aplicación de forma local.
- Exportación de un chat desde WhatsApp.
- Carga, procesamiento y visualización de las estadísticas del chat.
- Interpretación de cada una de las funcionalidades disponibles.
- Mensajes de validación y cómo proceder ante cada uno.

2. Requisitos para el Uso

Para utilizar el sistema se requiere:

- Python 3.13 o superior instalado en el equipo.
- Un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox, etc.).
- Las dependencias del proyecto instaladas (ver Sección 3).
- Un archivo de chat exportado desde WhatsApp en formato .txt o .zip.

3. Instalación y Ejecución

A continuación se detallan los pasos para dejar la aplicación funcionando en el equipo local.

3.1 Obtener el proyecto

Descargar o clonar el repositorio del proyecto y ubicarse en la carpeta raíz (tp-ing-soft-iii).

3.2 Crear y activar un entorno virtual (recomendado)

```
python -m venv venv
```

En Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

En macOS/Linux:

```
source venv/bin/activate
```

3.3 Instalar las dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

3.4 Ejecutar la aplicación

```
streamlit run app.py
```

Esto abre automáticamente una pestaña en el navegador, normalmente en <http://localhost:8501>.

4. Cómo exportar un chat de WhatsApp

Antes de usar la aplicación, es necesario exportar el chat que se desea analizar desde la app de WhatsApp (formato Android):

1. Abrir el chat o grupo que se desea analizar.
2. Ir a Menú (:) > Más opciones > Exportar chat.
3. Seleccionar la opción "Sin archivos multimedia".
4. Guardar el archivo .txt (o .zip) generado en el dispositivo.

Nota: el sistema reconoce el formato estándar de exportación de Android ("DD/MM/AA, HH:MM - Usuario: mensaje"). El formato de exportación de iOS no está soportado actualmente.

5. Uso de la Aplicación (paso a paso)

5.1 Pantalla inicial

Al abrir la aplicación se muestra el título "☐ Analizador de chats de WhatsApp" y un mensaje indicando que se debe subir un archivo desde el menú lateral para comenzar.

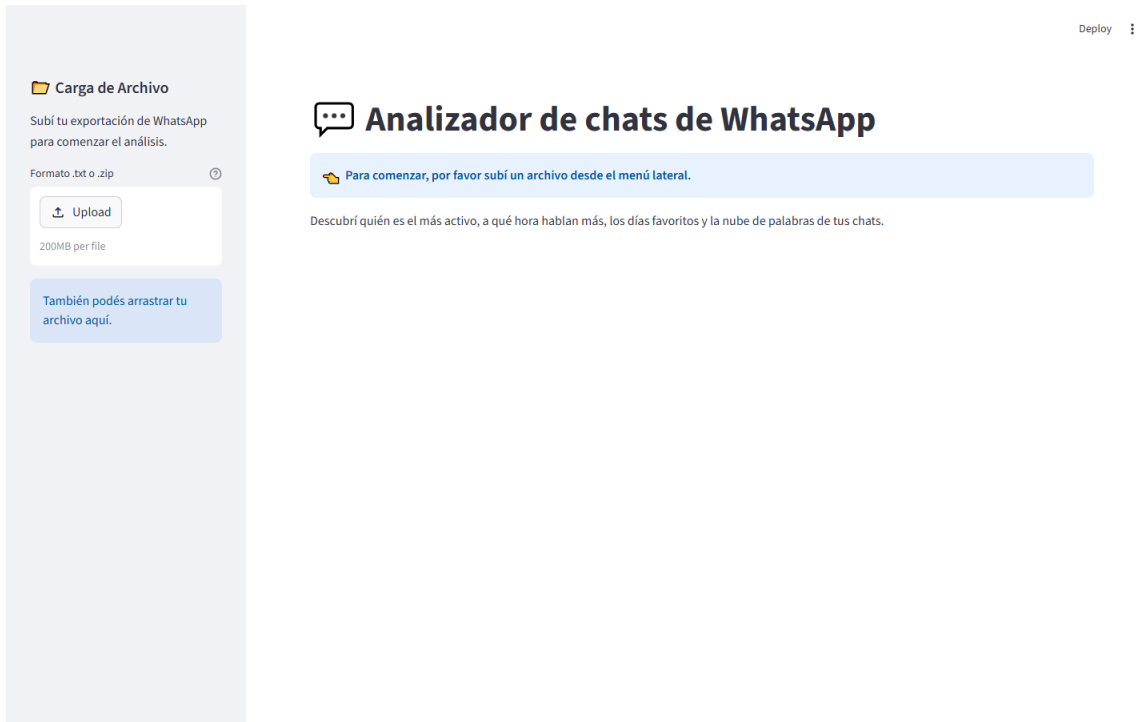


Figura 1. Pantalla inicial de la aplicación.

5.2 Cargar el archivo

En la barra lateral izquierda, dentro de la sección "Carga de Archivo", se debe seleccionar o arrastrar el archivo .txt o .zip exportado de WhatsApp usando el control "Formato .txt o .zip". Una vez seleccionado, el archivo queda listo y aparece el botón "Procesar archivo".



Figura 2. Archivo cargado en la barra lateral.

Si el archivo seleccionado no tiene extensión .txt o .zip, la aplicación muestra un mensaje de error (ver Sección 7.1).

5.3 Procesar el archivo

Al presionar el botón "Procesar archivo", la aplicación muestra el mensaje "Procesando el chat, por favor esperá..." mientras analiza el contenido. Si el archivo contiene mensajes válidos, se muestra un mensaje de éxito con la cantidad de mensajes encontrados, por ejemplo: "Chat procesado correctamente. Se encontraron 70 mensajes."

Si no se encuentran mensajes válidos, se muestra una advertencia (ver Sección 7.2).

5.4 Visualizar resultados

Una vez procesado el chat, la aplicación muestra el panel "📄 Resumen del Chat" con las métricas y gráficos descriptos en la Sección 6.

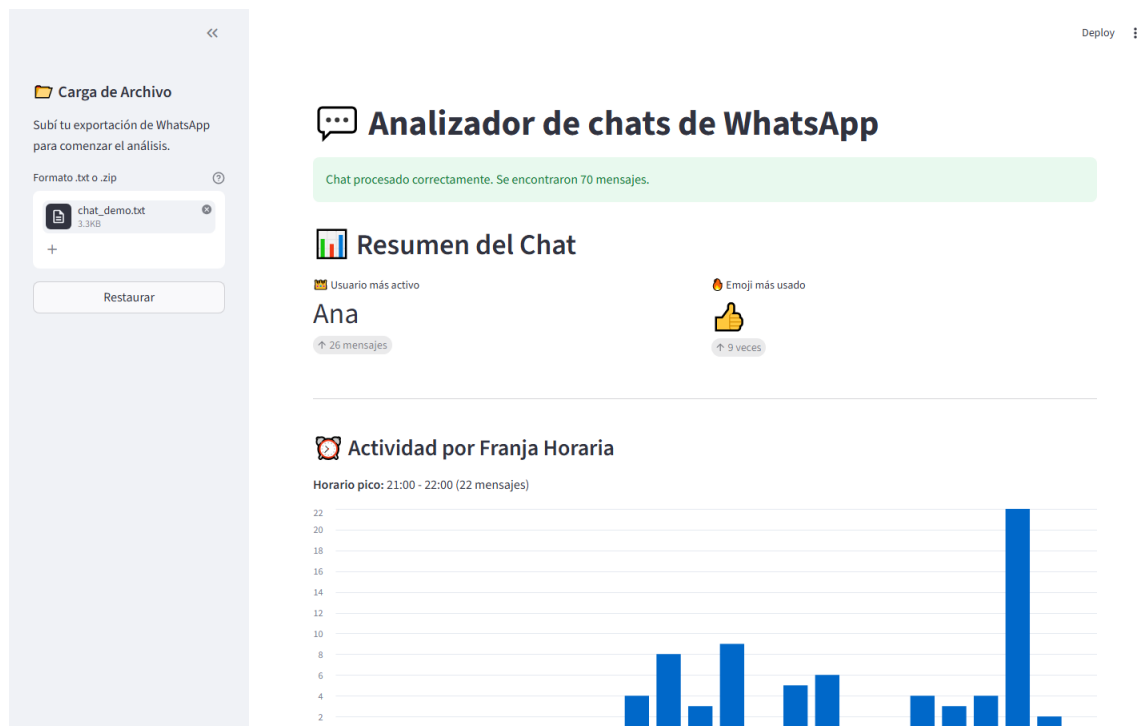


Figura 3. Resumen del chat con las métricas principales.

5.5 Restaurar / nuevo análisis

Para analizar un chat distinto, se debe presionar el botón "Restaurar" (disponible en la barra lateral una vez procesado un chat). Esta acción elimina el archivo y los resultados actuales, y vuelve a la pantalla inicial, lista para cargar un nuevo archivo.

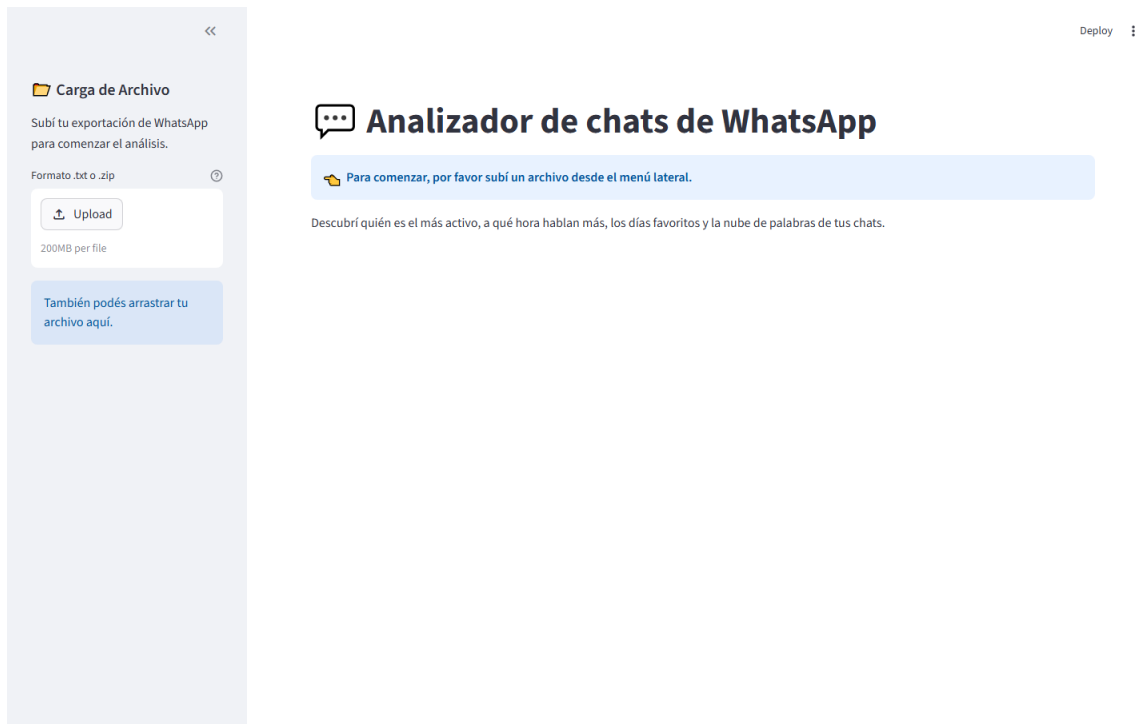


Figura 4. Pantalla inicial luego de presionar "Restaurar".

6. Funcionalidades y resultados

Esta sección detalla cómo interpretar cada una de las métricas y gráficos presentados en el panel "Resumen del Chat".

6.1 Usuario más activo

Indicador "👤 Usuario más activo": muestra el nombre del participante que envió la mayor cantidad de mensajes en el chat, junto con la cantidad total de mensajes enviados (por ejemplo, "Ana" con "26 mensajes"). Ver Figura 3.

6.2 Emoji más utilizado

Indicador "👤 Emoji más usado": muestra el emoji que más veces aparece en el chat junto con la cantidad de veces que fue utilizado (por ejemplo, 🍌 con "9 veces"). Ver Figura 3.

6.3 Actividad por Franja Horaria

Sección "📊 Actividad por Franja Horaria": muestra el horario del día con mayor cantidad de mensajes ("Horario pico"), junto con un gráfico de barras que distribuye la cantidad de mensajes a lo largo de las 24 horas del día.

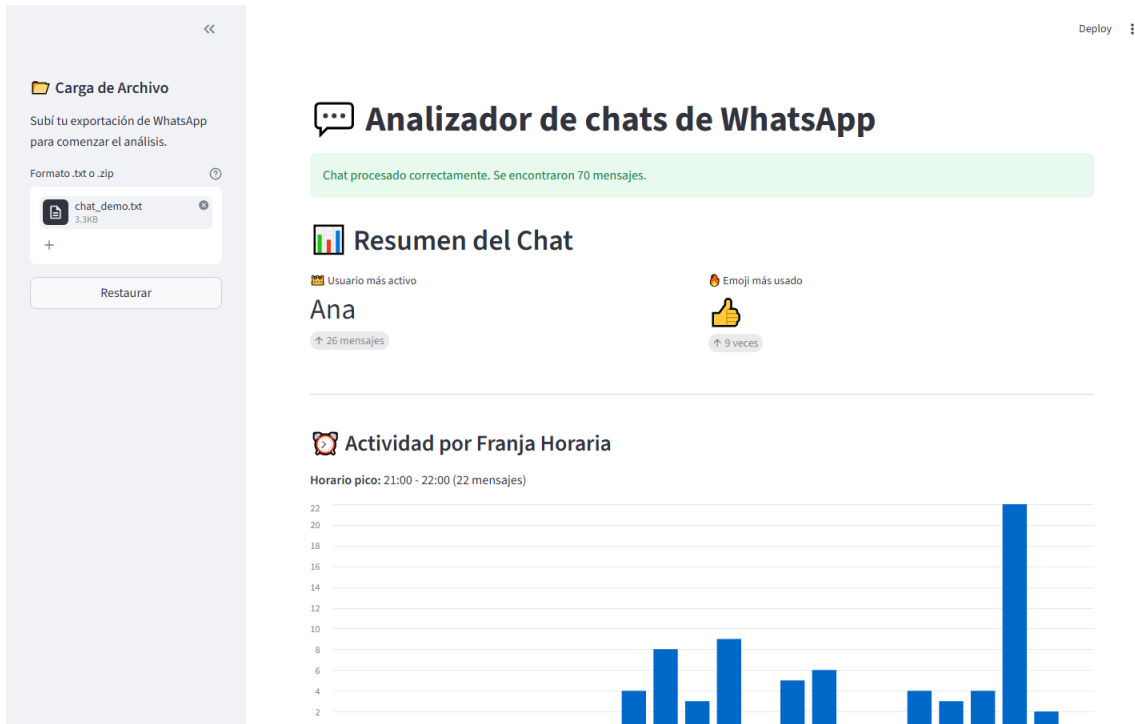


Figura 5. Actividad por franja horaria, con horario pico.

6.4 Actividad por Día de la Semana y Ranking

Sección "📅 Actividad por Día de la Semana": muestra un gráfico de barras con el porcentaje de mensajes correspondiente a cada día de la semana (de lunes a domingo). A la derecha, el bloque "🏆 Ranking de mayor actividad" ordena los días de mayor a menor porcentaje de actividad.

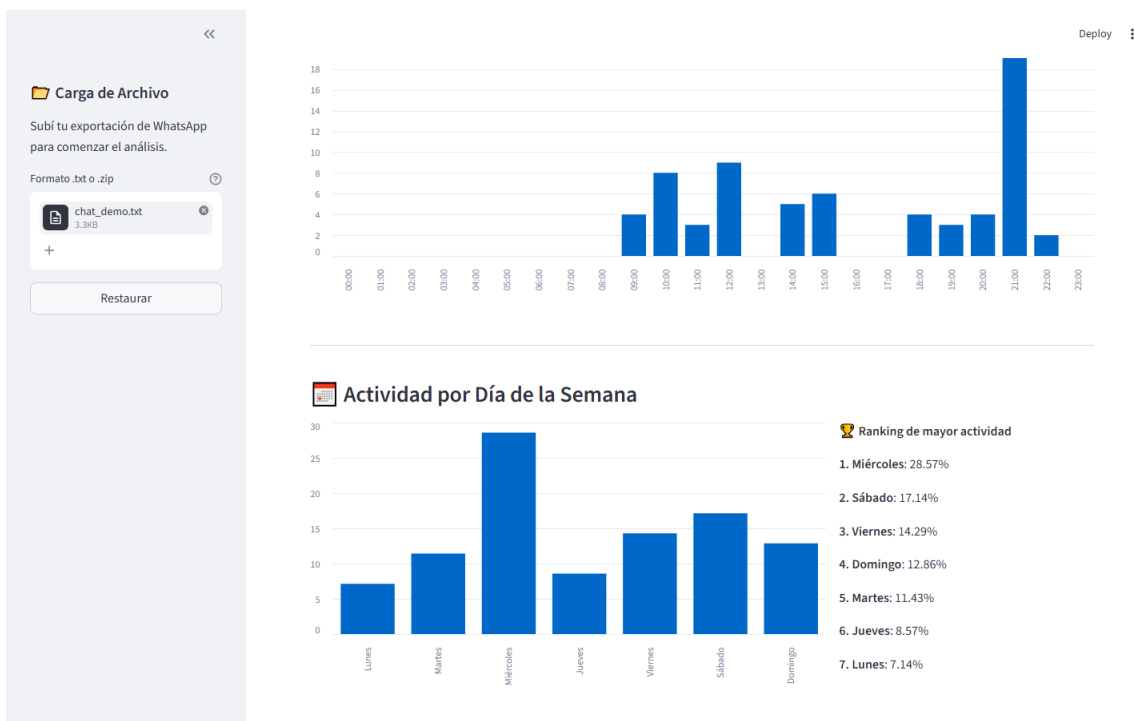


Figura 6. Actividad por día de la semana y ranking de mayor actividad.

6.5 Nube de Palabras

Sección "☐ Nube de Palabras": genera una representación visual de las palabras más utilizadas en la conversación. El análisis excluye emojis, stopwords (artículos, preposiciones, conectores, etc.) y palabras de un solo carácter. Si el chat no contiene suficientes palabras, se muestra el mensaje "No hay suficientes palabras para generar la nube."



Figura 7. Nube de palabras generada a partir del chat.

7. Mensajes y validaciones

El sistema muestra distintos mensajes para guiar al usuario ante situaciones particulares.

7.1 Formato de archivo no válido

Si el archivo seleccionado no tiene extensión .txt o .zip, se muestra el mensaje "Formato no válido. Solo se aceptan archivos .txt o .zip." en la barra lateral. En este caso, se debe seleccionar un archivo con la extensión correcta.

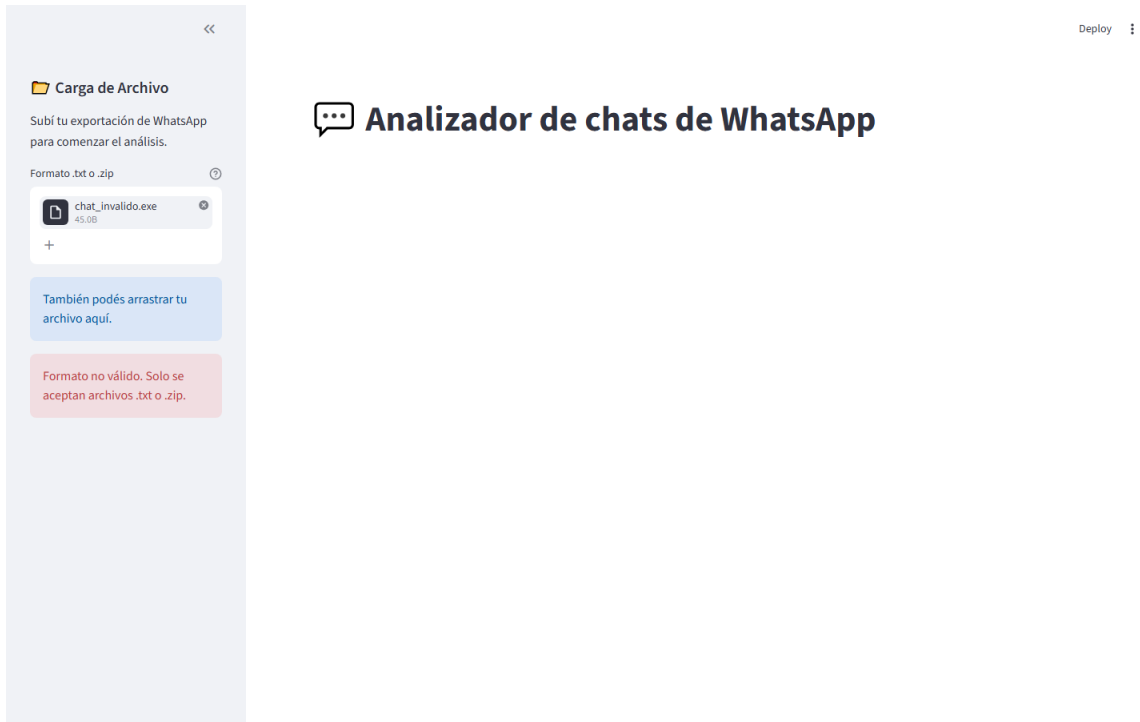


Figura 8. Mensaje de formato de archivo no válido.

7.2 Archivo sin mensajes válidos

Si el archivo tiene una extensión válida pero no contiene mensajes con el formato de exportación de WhatsApp esperado, al presionar "Procesar archivo" se muestra la advertencia "No se encontraron mensajes. Verificá que el archivo sea un chat válido.". En este caso, se debe verificar que el archivo sea efectivamente una exportación de chat de WhatsApp sin modificaciones manuales.

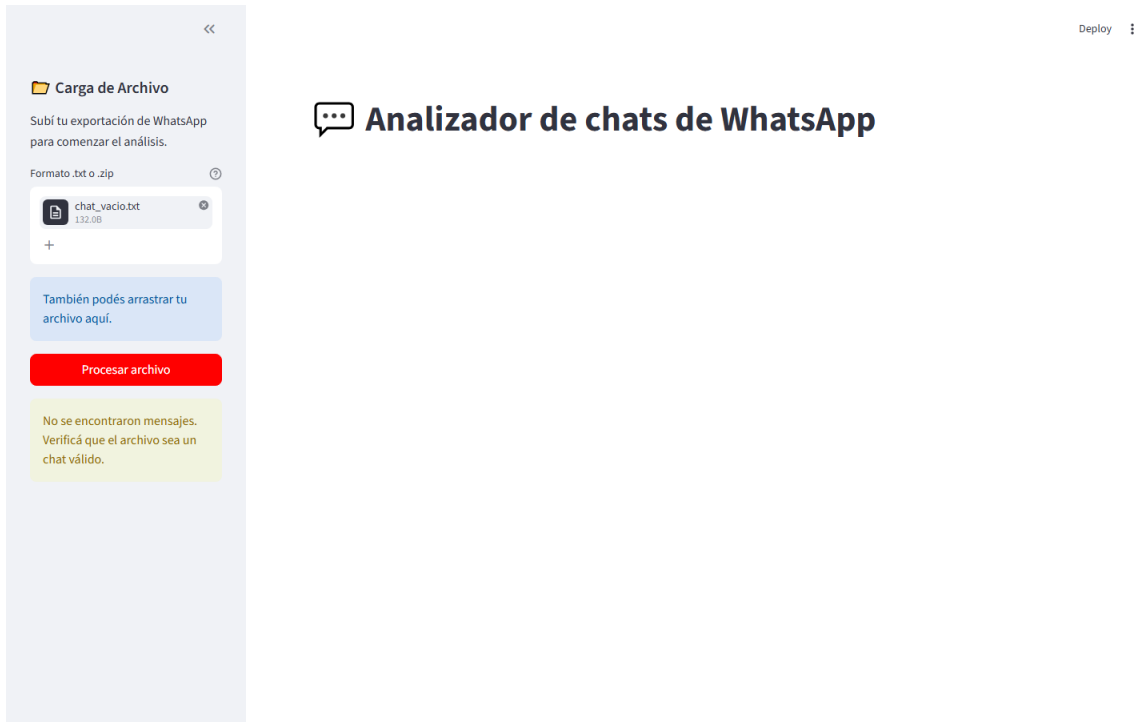


Figura 9. Mensaje cuando no se encuentran mensajes válidos.

7.3 Reinicio del análisis

En cualquier momento, luego de procesar un chat, se puede presionar el botón "Restaurar" para limpiar los resultados actuales y cargar un nuevo archivo (ver Sección 5.5).

8. Limitaciones

- Solo se procesa el formato de exportación de WhatsApp para Android ("DD/MM/AA, HH:MM - Usuario: mensaje"). El formato de iOS no está soportado.
- No se analizan archivos multimedia (fotos, videos, audios, stickers, documentos).
- La aplicación no almacena de forma permanente la información del chat: el procesamiento se realiza en memoria durante la sesión.
- El análisis depende de que el chat se exporte sin modificaciones manuales.

9. Preguntas frecuentes / Solución de problemas

9.1 La aplicación no abre en el navegador

Verificar que la consola muestre que Streamlit está corriendo y abrir manualmente la dirección <http://localhost:8501> en el navegador.

9.2 Mi chat fue exportado desde un iPhone, ¿funciona?

Actualmente el sistema solo procesa el formato de exportación de WhatsApp para Android. Si el archivo no contiene mensajes en ese formato, se mostrará el mensaje "No se encontraron mensajes. Verificá que el archivo sea un chat válido." (ver Sección 7.2).

9.3 No aparece la nube de palabras

Esto ocurre cuando el chat no tiene suficientes palabras distintas (por ejemplo, chats muy cortos o con mensajes compuestos solo por emojis o stopwords). En ese caso se muestra el mensaje "No hay suficientes palabras para generar la nube."

9.4 Quiero analizar otro chat

Presionar el botón "Restaurar" en la barra lateral y luego cargar el nuevo archivo siguiendo los pasos de la Sección 5.